இந்த விவரங்களைக் கொண்டு, இரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களிடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு காணப்படுகிறதா என்பதை 1% மிகைகாண் நிலையில் சோதனை செய்து முடிவினைக் கூறுக.

65. ஒரு மாவட்ட நிர்வாகம், மாணவர்களின் உதவியோடு தொற்றுநோய் பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்தியது. சமவாய்ப்பு முறையில் 64 வீடுகளைத் தெரிவு செய்து, அவர்களிடம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற்ற மாணவர்களின் பங்கு பற்றி வினவப்பட்ட போது, 50 வீடுகளில் மாணவர்களின் பங்காற்றலைச் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளனர். இதன் மூலம் மாவட்ட நிர்வாகம், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளில் மாணவர்களைப் பங்கு பெறச் செய்வதால், நிகழ்ச்சிகள் 90% க்கு மேல் வெற்றி பெறும் என்று கருத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளலாமா?

66. ஒரு நாணயம் 10,000 முறை சுண்டப்படும் போது 5195 முறை தலை விழுகிறது. அவ்வாறெனில், 5% மிகைகாண் நிலையில் அந்நாணயம் குற்றமற்றதா என்பதைக் காண கருதுகோள் சோதனை செய்க.

67. ஒரு மாவட்டத்தின் இரு பகுதிகளில், சமவாய்ப்பு முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட சில குடும்பங்களில் உள்ள பெற்றோரிடம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் பார்ப்பதால் அவர்களுடைய குழந்தைகளின் கல்வி பாதிக்கப்படுகிறதா என்பது பற்றி அறிய ஓர் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அது பற்றிய விவரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது:

பகுதி	குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை	
	பங்கு பெற்றவர்	ஏற்றுக்கொண்டவர்
A	200	48
B	600	96

5% மிகைகாண் நிலையில், இரு பகுதிகளிலுள்ள குடும்பங்களின் விகிதசம வித்தியாசங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளதா என்பதை சோதனை செய்து மேற்கூறிய கூற்றை அவர்கள் ஏற்றார்களா என்பதைக் கூறுக.

68. ஒரு வகை பாதுகாப்பு முறையில் வைக்கப்பட்ட 1000 ஆப்பிள்களில், 4% கெட்டுவிட்டன. மற்றொரு வகை பாதுகாப்பு முறையில் வைக்கப்பட்ட 1500 ஆப்பிள்களில், 3% கெட்டுவிட்டன. இதிலிருந்து இரண்டாவது வகை பாதுகாப்பு முறை, முதல் வகை பாதுகாப்பு முறையை விடச் சிறந்ததா என்பதைக் கருதுகோள் சோதனை மூலம் கண்டு அறிக.

69. விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் பங்குபெறும் மாணவர்கள், திறந்தவெளி உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவதைக் காட்டிலும், நவீன உடற்பயிற்சிக் கூடங்களில் பயிற்சி பெறுவதையே விரும்புவதாகத் தெரிகிறது. அதற்காக இருமாநிலங்களில் சமவாய்ப்பு முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களின் விருப்பம் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது.

மாநிலம்	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	
	மாதிரி	நவீன உடற்பயிற்சிக் கூடத்தை விரும்பியவர்கள்
A	50	38
B	60	52

மேற்கண்ட இரு மாநிலங்களிடையேயுள்ள மாணவர்களின் விருப்பத்தில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளதா என்பதை 5% மிகைகாண் நிலையில் சோதனை செய்க.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 38 1/28/2020 5:21:24 PM